

所有不重要的设备驱动和服务都将在用户登录系统之后才加载和运行。也就是说，在系统启动过程中，加载和运行的程序全部都是运行系统所必需的，这样才能用最短的时间显示出登录界面，供用户登录。而用户登录后系统才开始加载非关键组件。

操作系统启动调研

操作系统启动的过程大体分为以下几个步骤：

1、BIOS 程序首先将存储设备的引导记录（Boot Record）载入内存，并执行引导记录中的引导程序（Boot）。

首先执行 BIOS 程序，其中 POST 加电自检程序是执行的第一个例行程序，主要是对 CPU、内存等硬件设备进行检测和初始化。

BIOS 中断调用即 BIOS 中断服务程序，是计算机系统软件、硬件之间的一个可编程接口。开机时，BIOS 会通知 CPU 各种硬件设备的中断号，并提供中断服务程序。软件可以通过调用 BIOS 中断对软盘驱动器、键盘及显示器等外围设备进行管理。

BIOS 会根据在 CMOS 中保存的配置信息来判断使用哪种设备启动操作系统，并将 CPU 移交给操作系统使用。

2、BIOS 执行引导记录中的引导程序 Boot，然后加载 Loader 程序。

在 Boot 程序执行的过程中，CPU 始终处于实模式状态。Boot 程序利用 BIOS 提供的中断服务程序读取软盘文件系统的根目录，在根目录中搜寻 loader 文件。然后将整个 loader 文件读入从地址 0x1000 起始的物理内存，最后跳转到 0x1000 处开始执行 Loader 程序，Boot 程序的使命到此结束。

3、Boot 将存储设备中的操作系统内核载入内存，并进入内核的入口点开始执行。

内核初始化主要是初始化处理器和中断、各个管理模块、最后创建主进程。

4、后操作系统内核完成系统的初始化，并允许用户与操作系统进行交互。

操作系统启动缓慢原因分析

操作系统启动过程中，在初始化内核的阶段中需要驱动很多设备和加载运行程序，用户可能使用的自启动程序也要在这一阶段加载和运行，且这些程序数量可能很多，导致了操作系统启动缓慢。

以 Windows XP 系统为例说明现有的优化方式

所有不重要的设备驱动和服务都将在用户登录系统之后才加载和运行。也就是说，

在系统启动过程中，加载和运行的程序全部都是运行系统所必需的，这样才能用最短的时间显示出登录界面，供用户登录。而用户登录后系统才开始加载非关键组件。

优化建议：减少安装自启动程序以及不必要的服务的数量，可以减轻操作系统内核初始化阶段的负担。